

AGEX Workflow Engine

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX Workflow Engine의 구조, 실행 모델, 상태 관리, Step 정의, 조건 분기, 병렬 처리, 이벤트 처리, 승인, 재시도, 보상, 장기 실행 및 Agent 연계 방식을 정의한다.

AGEX에서 Workflow는 단순한 순차 작업 목록이 아니다.

Workflow는 Agent, Plugin, Model, Function, Event, Approval 및 Sub-Workflow를 하나의 실행 그래프로 조합하고, 각 실행 상태를 지속적으로 관리하는 선언적 실행 구조이다.

본 문서는 다음 설계의 기준으로 사용한다.

- Workflow Resource Model
- Workflow Definition
- Workflow Lifecycle
- Workflow Execution Model
- Workflow Instance
- Step Model
- State Machine
- Trigger
- Condition
- Branch
- Parallel Execution
- Loop
- Wait
- Event Wait
- Approval
- Agent Task
- Plugin Task

- Model Task
- Function Task
- Sub-Workflow
- Error Handling
- Retry
- Compensation
- Timeout
- Checkpoint
- Recovery
- Versioning
- Governance
- Observability
- Security
- Cost Control

1.2 적용 범위

본 문서는 AGEX Workflow Engine의 논리적 및 실행 구조를 정의한다.

다음 영역은 관련 후속 문서와 연계한다.

- Agent Framework
- Knowledge Engine
- Memory Engine
- Plugin Framework
- Runtime Architecture
- API Specification
- Security Architecture
- Governance

- SDK
- Deployment Architecture

1.3 Workflow의 공식 정의

AGEX Workflow는 Trigger, Step, Transition, Condition, Input, Output, Policy, State 및 Error Handling을 선언적으로 정의한 Versioned Execution Resource이다.

Workflow는 다음을 수행할 수 있다.

- 하나 이상의 Agent 실행
- Plugin 호출
- Model 호출
- Function 실행
- 조건 분기
- 병렬 실행
- 반복 실행
- 이벤트 대기
- 승인 대기
- 하위 Workflow 호출
- 오류 처리
- 재시도
- 보상 처리
- 상태 지속
- 결과 통합

2. Workflow Engine 목표

AGEX Workflow Engine은 다음 목표를 충족해야 한다.

2.1 선언적 구성

복합 실행을 Application 코드가 아니라 독립적인 Workflow Definition으로 정의할 수 있어야 한다.

2.2 재사용성

하나의 Workflow를 여러 Application Layer, Agent 및 다른 Workflow에서 재사용할 수 있어야 한다.

2.3 지속 실행

수초가 아닌 수시간, 수일 또는 그 이상의 장기 실행도 상태를 잃지 않아야 한다.

2.4 중단 및 재개

Workflow는 실행 중 일시정지, 재개, 취소 및 강제 종료가 가능해야 한다.

2.5 복구 가능성

Worker 또는 시스템 장애 이후 마지막 유효 상태부터 실행을 복구할 수 있어야 한다.

2.6 Agent Native Integration

Agent를 Workflow의 기본 Step 유형으로 사용할 수 있어야 한다.

2.7 Event Driven

외부 및 내부 Event를 Trigger 또는 대기 조건으로 사용할 수 있어야 한다.

2.8 Human Interaction

승인, 검토 및 추가 입력이 필요한 지점을 Workflow에 명시적으로 포함할 수 있어야 한다.

2.9 Policy Controlled

모든 Step 실행은 Tenant, Permission, Policy, Budget 및 Runtime 제한을 따라야 한다.

2.10 확장 가능성

새로운 Step Type과 Trigger Type을 Engine 자체의 구조 변경 없이 추가할 수 있어야 한다.

3. Workflow Engine 핵심 원칙

AGEX Workflow Engine은 다음 원칙을 따른다.

- Workflow as a First-Class Resource
- Declarative Definition
- Explicit State Machine
- Durable Execution
- Event-Driven Coordination
- Version-Pinned Execution
- Idempotent Step
- Bounded Retry
- Explicit Timeout
- Checkpoint-Based Recovery
- Compensation for Side Effects
- Policy Before Execution
- Agent Native
- Human Governed
- Tenant Aware
- Observable by Default
- No Hidden Transition
- No Unbounded Loop
- No Direct Database State Manipulation
- No Runtime Version Mutation

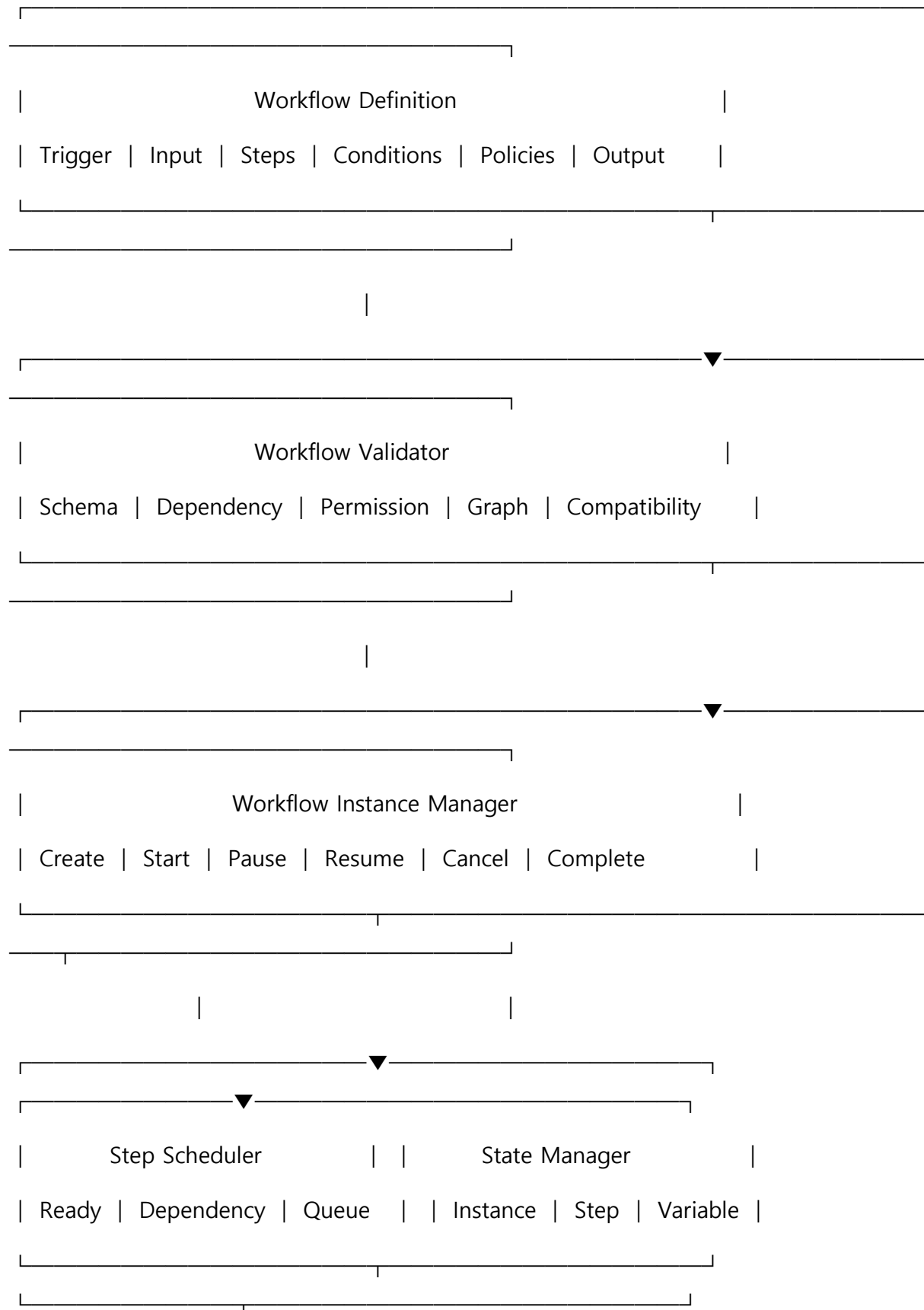
4. Workflow 전체 구조

AGEX Workflow Engine은 다음 주요 구성요소로 구성한다.

1. Workflow Definition
2. Workflow Registry

3. Workflow Validator
 4. Trigger Manager
 5. Workflow Instance Manager
 6. Step Scheduler
 7. Transition Engine
 8. Condition Engine
 9. Variable and Context Manager
 10. Agent Task Executor
 11. Plugin Task Executor
 12. Model Task Executor
 13. Function Task Executor
 14. Event Manager
 15. Approval Manager
 16. Loop Controller
 17. Parallel Execution Manager
 18. Sub-Workflow Manager
 19. Error Handler
 20. Retry Manager
 21. Timeout Manager
 22. Compensation Manager
 23. Checkpoint Manager
 24. Recovery Manager
 25. Workflow Evaluation
 26. Workflow Observability
-

5. Workflow Engine 개념 구조



- Tenant ID
- Namespace
- Name
- Display Name
- Description
- Version
- Revision
- Lifecycle State
- Owner
- Trigger Definition
- Input Schema
- Output Schema
- Variable Schema
- Step Definitions
- Transition Definitions
- Error Policy
- Retry Policy
- Timeout Policy
- Compensation Policy
- Permission Scope
- Execution Policy
- Budget Policy
- Runtime Requirements
- Metadata
- Labels

- Created At
- Updated At
- Checksum

6.2 Specification과 Status

Workflow는 Specification과 Status를 분리한다.

Specification은 실행 구조를 정의한다.

Status는 검증, 배포, 활성화 및 Runtime 호환 상태를 나타낸다.

6.3 Published Workflow

Published 상태의 Workflow Version은 수정할 수 없다.

변경이 필요한 경우 새로운 Version을 생성한다.

7. Workflow Definition

7.1 정의

Workflow Definition은 실행 전에 완전히 검증 가능한 선언적 구조여야 한다.

7.2 최소 구성

Workflow Definition은 최소한 다음 항목을 포함한다.

- Workflow Metadata
- Input Schema
- Output Schema
- Trigger
- Start Step
- Steps
- Transitions
- Completion Condition
- Error Policy

- Timeout
- Version

7.3 예시 구조

workflow:

id: example-workflow

version: 1.0.0

input:

schema: input-schema-v1

trigger:

type: api

steps:

- id: step-1

type: agent

agent: agent-ref

- id: step-2

type: condition

- id: step-3

type: plugin

output:

schema: output-schema-v1

실제 표준 Schema는 API Specification 및 SDK 문서에서 별도로 정의한다.

8. Workflow Graph

8.1 기본 구조

Workflow는 Directed Graph로 표현한다.

각 Node는 Step이며 Edge는 Transition이다.

8.2 기본 규칙

Workflow Graph는 다음을 만족해야 한다.

- Start Step 존재
- 종료 가능한 경로 존재
- 존재하지 않는 Step Reference 금지
- 유효하지 않은 Transition 금지
- 접근 불가능한 Step 식별
- 무한 순환 검출
- 병렬 Join 누락 검출
- Output 생성 가능 여부 확인

8.3 DAG와 Loop

기본 Graph는 DAG를 권장한다.

반복은 Graph에 임의의 Cycle을 만드는 대신 명시적 Loop Step으로 표현한다.

8.4 Dynamic Graph

Agent의 Planning 결과에 따라 일부 Task를 동적으로 생성할 수 있다.

동적 Task는 Runtime 정책과 최대 Graph Size 제한을 따라야 한다.

9. Workflow Lifecycle

Workflow Resource는 다음 Lifecycle을 따른다.

Draft

→ Validating

→ Testing

→ Review

→ Approved

→ Published

→ Active

→ Suspended

→ Deprecated

→ Archived

9.1 Draft

수정 가능한 상태이다.

9.2 Validating

다음 항목을 검증한다.

- Schema
- Graph
- Dependency
- Agent Reference
- Plugin Reference
- Model Requirement
- Permission
- Policy
- Timeout
- Loop 제한

- Runtime Compatibility

9.3 Testing

정의된 Test Case를 실행한다.

9.4 Published

불변 Version으로 Registry에 등록한다.

9.5 Active

신규 실행에 사용할 수 있다.

9.6 Suspended

신규 실행을 허용하지 않는다.

진행 중 Instance는 정책에 따라 계속 실행하거나 일시정지할 수 있다.

9.7 Deprecated

신규 사용을 제한하고 대체 Version을 지정할 수 있다.

10. Workflow Instance

10.1 정의

Workflow Instance는 특정 Workflow Version의 실제 실행 인스턴스이다.

10.2 주요 속성

- Workflow Instance ID
- Workflow ID
- Workflow Version
- Root Execution ID
- Tenant ID
- Principal ID
- State
- Input

- Variables
- Current Steps
- Completed Steps
- Failed Steps
- Pending Steps
- Child Executions
- Output
- Error
- Started At
- Updated At
- Completed At
- Deadline
- Checkpoint Reference
- Execution Snapshot

10.3 Version 고정

Instance가 생성된 후 Workflow Version은 변경하지 않는다.

10.4 Definition 변경 영향

동일 Workflow의 신규 Version이 배포되어도 기존 Instance는 기존 Version으로 계속 실행한다.

11. Workflow State Machine

11.1 Workflow Instance 상태

- Created
- Validating
- Queued

- Running
- Waiting
- WaitingForEvent
- WaitingForApproval
- Pausing
- Paused
- Retrying
- Compensating
- Cancelling
- Completed
- Failed
- Cancelled
- TimedOut
- Terminated

11.2 정상 상태 흐름

Created

→ Validating

→ Queued

→ Running

→ Completed

11.3 대기 흐름

Running

→ Waiting

→ Running

11.4 승인 흐름

Running

→ WaitForApproval

→ Running

11.5 오류 흐름

Running

→ Retrying

→ Running

또는

Running

→ Compensating

→ Failed

12. Step Model

12.1 Step 정의

Step은 Workflow가 수행하는 최소 논리 실행 단위이다.

12.2 Step 공통 속성

- Step ID
- Step Type
- Name
- Input Mapping
- Output Mapping
- Dependencies
- Condition
- Permission Scope
- Retry Policy

- Timeout Policy
- Error Policy
- Resource Requirement
- Cost Limit
- Next Transition
- Metadata

12.3 Step 상태

- Pending
- Ready
- Queued
- Running
- Waiting
- Completed
- Failed
- Skipped
- Cancelled
- TimedOut
- Compensated

12.4 Step 실행 독립성

각 Step은 가능한 한 독립적으로 재실행 가능해야 한다.

Side Effect가 있는 Step은 Idempotency 또는 Compensation을 정의해야 한다.

13. 표준 Step Type

AGEX는 최소한 다음 Step Type을 지원해야 한다.

13.1 Agent Step

Agent를 실행한다.

13.2 Plugin Step

Plugin Action을 호출한다.

13.3 Model Step

Agent 없이 직접 Model Capability를 실행한다.

13.4 Function Step

결정적 Function 또는 Service Function을 실행한다.

13.5 Condition Step

조건을 평가한다.

13.6 Switch Step

다수 조건 중 하나의 Branch를 선택한다.

13.7 Parallel Step

복수 Branch를 동시에 실행한다.

13.8 Join Step

병렬 Branch 완료를 기다리고 결과를 통합한다.

13.9 Loop Step

조건 또는 Collection을 기준으로 반복한다.

13.10 Wait Step

일정 시간 또는 시점까지 대기한다.

13.11 Event Wait Step

특정 Event 수신까지 대기한다.

13.12 Approval Step

인간 또는 정책 기반 승인을 기다린다.

13.13 Sub-Workflow Step

다른 Workflow를 호출한다.

13.14 Emit Event Step

Event를 발행한다.

13.15 Compensation Step

이전에 수행된 Side Effect를 보상한다.

13.16 End Step

Workflow를 종료한다.

14. Agent Step

14.1 정의

Agent Step은 특정 Agent 또는 Capability 조건을 만족하는 Agent를 실행한다.

14.2 Agent 지정 방식

- Static Agent Reference
- Capability-Based Agent Selection

14.3 입력

- Goal
- Input
- Context
- Expected Output
- Budget
- Deadline
- Delegation Scope

14.4 Agent 실행 결과

Agent Output은 Step Output Schema를 통과해야 한다.

14.5 Agent 권한

Workflow 권한 전체가 Agent에 자동 상속되지 않는다.

Agent는 자신의 Permission Scope와 Step에서 허용된 범위의 교집합만 사용할 수 있다.

14.6 Agent 실패

Agent 실패 시 다음 정책을 적용할 수 있다.

- Retry
 - Alternative Agent
 - Fallback Step
 - Human Review
 - Fail Workflow
-

15. Plugin Step

15.1 정의

Plugin Step은 등록된 Plugin Action을 직접 실행한다.

15.2 필수 정의

- Plugin ID
- Plugin Version
- Action
- Input Mapping
- Output Mapping
- Permission
- Timeout
- Retry
- Idempotency
- Side Effect Type

15.3 Side Effect

Plugin Step은 반드시 다음 중 하나로 분류한다.

- Read Only
- Reversible Write
- Irreversible Write
- Privileged Action

15.4 위험 Action

Irreversible Write 및 Privileged Action에는 추가 Approval Step을 요구할 수 있다.

16. Model Step

16.1 정의

Model Step은 Agent의 자율적 Loop가 필요하지 않은 단일 AI 작업을 수행한다.

16.2 적용 가능한 Capability

- Generate
- Classify
- Extract
- Summarize
- Transform
- Embed
- Rank
- Evaluate

16.3 모델 선택

Workflow는 특정 Provider보다 Capability와 Model Policy를 정의하는 것을 원칙으로 한다.

16.4 Structured Output

후속 Step과 연결되는 결과는 Output Schema를 사용해야 한다.

17. Function Step

17.1 정의

Function Step은 AI 판단이 필요하지 않은 결정적 로직을 실행한다.

17.2 적용 대상

- 계산
- 데이터 변환
- Schema 변환
- Format 변경
- Validation
- 단순 Rule 처리
- 내부 Service 호출

17.3 원칙

결정적 처리를 불필요하게 Agent나 Model에 위임하지 않는다.

18. Condition Engine

18.1 정의

Condition Engine은 Step 결과와 Workflow 상태를 기반으로 다음 실행 경로를 결정한다.

18.2 Condition 입력

- Workflow Input
- Variables
- Step Output
- Execution Metadata
- Event Data
- Policy Result

18.3 Condition 유형

- Boolean
- Comparison
- Expression
- Presence
- Pattern
- Status
- Threshold
- Policy Decision

18.4 AI 기반 Condition

AI 판단이 필요한 경우 Model 또는 Agent Step을 먼저 실행하고 구조화된 결과를 Condition에 사용한다.

Condition 자체가 임의의 자연어 모델 결과에 직접 의존하지 않도록 한다.

18.5 결정성

Condition은 가능한 한 결정적이어야 하며 동일 상태에서 동일 결과를 반환해야 한다.

19. Branch와 Switch

19.1 Branch

조건에 따라 하나 이상의 실행 경로를 선택한다.

19.2 Switch

하나의 값에 따라 여러 Branch 중 하나를 선택한다.

19.3 Default Branch

어떤 조건에도 일치하지 않는 상황을 위한 Default Branch를 정의해야 한다.

19.4 Multiple Match

복수 조건이 동시에 참일 수 있는 경우 우선순위 또는 다중 실행 여부를 명시한다.

20. Parallel Execution

20.1 정의

Parallel Step은 서로 의존하지 않는 복수 Branch를 동시에 실행한다.

20.2 병렬 정책

- All
- Any
- Quorum
- First Successful
- Best Result

20.3 All

모든 Branch 완료를 기다린다.

20.4 Any

하나 이상의 Branch 성공 시 진행할 수 있다.

20.5 Quorum

사전에 정의된 최소 성공 수를 충족하면 진행한다.

20.6 병렬 실행 제한

다음 제한을 정의한다.

- Maximum Parallel Branch
- Tenant Concurrency
- Cost Budget
- Model Concurrency
- Plugin Rate Limit
- Timeout

20.7 Partial Failure

일부 Branch 실패 시 Workflow 정책에 따라 다음을 수행한다.

- 전체 실패
 - 성공 결과만 사용
 - 실패 Branch 재시도
 - Fallback
 - Human Review
-

21. Join

21.1 정의

Join은 Parallel Branch의 결과를 다시 하나의 실행 흐름으로 통합한다.

21.2 Join 정책

- All Completed
- All Successful
- Minimum Count
- First Successful
- Custom Condition

21.3 Output Merge

결과 병합 방식은 명시적으로 정의한다.

- Array
- Object Merge
- Named Result
- Aggregation Function
- Agent Aggregation
- Model Aggregation

21.4 충돌 처리

동일 Variable을 여러 Branch가 변경하는 경우 자동으로 마지막 값을 적용하지 않는다.

Merge Policy를 정의해야 한다.

22. Loop Controller

22.1 정의

Loop Controller는 반복 작업을 명시적으로 수행한다.

22.2 Loop 유형

- For Each
- While
- Until
- Fixed Count
- Pagination Loop
- Retry-Oriented Loop

22.3 반복 제한

모든 Loop는 최소 하나 이상의 종료 제한을 가져야 한다.

- Maximum Iteration
- Deadline
- Cost Limit
- Completion Condition

22.4 무한 Loop 방지

종료 제한이 없는 Loop Definition은 Validation 단계에서 거부한다.

22.5 병렬 For Each

Collection 반복을 병렬 처리할 수 있으나 동시 실행 수를 제한한다.

23. Wait Step

23.1 정의

Wait Step은 Workflow Worker를 점유하지 않고 특정 시간까지 실행을 중단한다.

23.2 Wait 유형

- Duration
- Absolute Time
- Schedule
- External Resume

23.3 Durable Wait

Wait 상태는 Runtime Memory에만 보관하지 않는다.

영속 State Store에 저장한다.

23.4 재개

예약 시점 도달 후 Scheduler가 Workflow를 다시 Queue에 배치한다.

24. Event Wait Step

24.1 정의

Event Wait Step은 특정 Event를 수신할 때까지 Workflow를 중단한다.

24.2 Event Subscription

다음 조건을 정의한다.

- Event Type
- Event Version
- Correlation Key
- Filter
- Timeout
- Duplicate Policy
- Resume Mapping

24.3 Race Condition 방지

Event Subscription 등록과 Waiting 상태 저장은 유실이 발생하지 않는 순서로 처리해야 한다.

24.4 Event 중복

동일 Event가 반복 전달될 수 있으므로 Event ID 기반 중복 처리를 적용한다.

24.5 Event Timeout

정해진 시간 내 Event가 오지 않으면 다음 중 하나를 수행한다.

- Retry Wait
- Fallback
- Escalation
- Fail
- Complete with Partial Result

25. Trigger Manager

25.1 Trigger 정의

Trigger는 Workflow Instance 생성을 시작하는 조건이다.

25.2 Trigger 유형

- API Trigger
- Event Trigger
- Schedule Trigger
- Manual Trigger
- Agent Trigger
- Workflow Trigger
- Webhook Trigger
- State Change Trigger

25.3 Trigger 공통 속성

- Trigger ID
- Trigger Type
- Input Mapping
- Permission Requirement
- Filter
- Rate Limit
- Idempotency
- Enabled State

25.4 API Trigger

외부 API 요청으로 Workflow를 시작한다.

25.5 Event Trigger

특정 Event가 발생하면 Workflow를 시작한다.

25.6 Schedule Trigger

시간 기준으로 Workflow를 시작한다.

25.7 Trigger 중복

동일 요청 또는 Event로 복수 Instance가 생성되지 않도록 Idempotency 정책을 적용한다.

26. Approval Step

26.1 정의

Approval Step은 특정 Action을 수행하기 전에 명시적인 승인 상태를 기다리는 Step이다.

26.2 승인 요청 정보

- Approval ID
- Workflow Instance ID
- Step ID

- Requested Action
- Target
- Risk Level
- Expected Effect
- Cost Estimate
- Required Approver
- Expiration
- Supporting Information

26.3 승인 결과

- Approved
- Rejected
- Expired
- Cancelled

26.4 승인 후 검증

승인되었다고 즉시 실행하지 않는다.

다음 항목을 재검증한다.

- Workflow 상태
- Permission
- Policy
- Resource Version
- Cost
- Deadline
- External State

26.5 승인 만료

Approval은 무기한 유효하지 않아야 한다.

27. Sub-Workflow

27.1 정의

Sub-Workflow Step은 다른 Workflow를 Child Execution으로 호출한다.

27.2 호출 방식

- Synchronous
- Asynchronous
- Fire-and-Track

27.3 Version 지정

Sub-Workflow 호출은 특정 Version 또는 허용 Version Range를 정의한다.

실제 실행 시 Version을 확정하여 Snapshot에 저장한다.

27.4 깊이 제한

재귀 호출과 과도한 중첩을 방지하기 위해 Maximum Workflow Depth를 설정한다.

27.5 권한

Parent Workflow의 전체 Permission이 Child Workflow에 자동 상속되지 않는다.

28. Workflow Variables

28.1 정의

Variables는 Workflow 실행 중 유지되는 구조화된 상태 값이다.

28.2 Scope

- Workflow Scope
- Branch Scope
- Loop Scope
- Step Scope
- Secret Scope

28.3 Variable Schema

중요 Variable은 Schema를 정의해야 한다.

28.4 변경 기록

중요 Variable 변경은 Step 실행 결과와 함께 Checkpoint에 기록한다.

28.5 Secret Variable

Secret 값은 일반 Workflow State에 원문으로 저장하지 않는다.

Secret Reference를 사용한다.

29. Input Mapping

29.1 정의

Input Mapping은 Workflow Input, Variables 또는 이전 Step Output을 현재 Step의 Input으로 변환한다.

29.2 Source

- Workflow Input
- Variable
- Step Output
- Event Payload
- Constant
- Runtime Metadata

29.3 검증

Mapping 결과는 Step Input Schema를 통과해야 한다.

29.4 Mapping 실패

Mapping 실패는 Validation Error로 처리하며 Step을 실행하지 않는다.

30. Output Mapping

30.1 정의

Output Mapping은 Step 결과를 Workflow Variable 또는 다음 Step Input에 연결하는 구조이다.

30.2 명시성

암묵적으로 전체 Step Output을 공유하지 않는다.

필요한 필드만 명시적으로 매핑하는 것을 원칙으로 한다.

30.3 민감정보

민감한 Output은 다음 Step으로 전달하기 전에 Data Policy를 적용한다.

31. Workflow Context

31.1 Context 구성

Workflow Context는 다음 정보를 포함할 수 있다.

- Input
- Variables
- Step Outputs
- Execution Metadata
- Tenant Context
- Principal Context
- Policy Context
- Budget
- Deadline
- Event Context

31.2 Context 격리

Sub-Workflow와 Agent에 전체 Context를 자동 전달하지 않는다.

필요한 값만 Mapping한다.

31.3 Context 크기

대용량 데이터는 직접 포함하지 않고 Artifact 또는 Object Reference를 사용한다.

32. Error Model

32.1 오류 유형

- Validation Error
- Mapping Error
- Permission Error
- Policy Denial
- Agent Error
- Plugin Error
- Model Error
- Function Error
- Event Error
- Approval Error
- Timeout
- Dependency Error
- Resource Error
- Runtime Error
- Compensation Error

32.2 오류 속성

- Error Code
- Category
- Step ID
- Execution ID

- Retryable
- Side Effect State
- Details
- Timestamp
- Trace ID

32.3 오류 처리 범위

Error Handler는 다음 Scope로 정의할 수 있다.

- Step
- Branch
- Sub-Workflow
- Workflow Global

33. Retry

33.1 Retry 정의

실패한 Step은 명시된 Retry Policy에 따라 재실행할 수 있다.

33.2 Retry Policy

- Maximum Attempts
- Backoff
- Maximum Delay
- Retryable Errors
- Non-Retryable Errors
- Jitter
- Retry Budget

33.3 Side Effect Step

Side Effect가 있는 Step은 Idempotency가 보장되는 경우에만 자동 Retry한다.

33.4 Retry 소진

재시도 한도를 모두 사용한 경우 다음으로 전환할 수 있다.

- Error Handler
 - Fallback
 - Compensation
 - Human Review
 - Workflow Failed
-

34. Timeout

34.1 Timeout 유형

- Workflow Timeout
- Step Timeout
- Wait Timeout
- Event Timeout
- Approval Timeout
- Agent Timeout
- Plugin Timeout
- Sub-Workflow Timeout

34.2 계층적 Timeout

Child Step의 Timeout은 Parent Workflow의 남은 Deadline을 초과할 수 없다.

34.3 Timeout 처리

- Retry
- Fallback
- Compensation
- Partial Completion

- Failure
-

35. Compensation

35.1 정의

Compensation은 이미 완료된 Side Effect를 되돌리거나 상쇄하는 작업이다.

35.2 적용 대상

- 외부 데이터 생성
- 외부 상태 변경
- Resource 예약
- Artifact 생성
- External Commit
- Child Workflow 실행

35.3 Compensation 정의

각 Side Effect Step은 가능한 경우 다음을 정의한다.

- Compensation Step
- Input Mapping
- Permission
- Timeout
- Retry
- Failure Policy

35.4 실행 순서

기본적으로 성공한 Side Effect Step의 역순으로 실행한다.

35.5 보상 실패

보상 실패 시 Workflow를 단순 Failed로 끝내지 않고 Unresolved Side Effect 정보를 기록한다.

운영자가 수동 복구할 수 있어야 한다.

36. Fallback

36.1 정의

Fallback은 Primary Step 실패 시 대체 실행 경로를 사용하는 구조이다.

36.2 Fallback 대상

- Alternative Agent
- Alternative Model
- Alternative Plugin
- Alternative Workflow
- Default Value
- Human Intervention

36.3 제한

Fallback은 원래 Permission과 Data Policy 범위를 벗어나서는 안 된다.

37. Checkpoint

37.1 생성 시점

다음 시점에 Checkpoint를 생성한다.

- 중요 Step 완료
- Parallel Join 완료
- Loop Iteration 완료
- Wait 진입 전
- Approval 대기 전
- External Side Effect 후
- Pause 전

- 장기 실행 주기

37.2 Checkpoint 내용

- Workflow Instance State
- Current Steps
- Variables
- Completed Steps
- Child Executions
- Pending Event
- Approval State
- Retry Count
- Side Effect Ledger
- Budget Usage
- Timestamp

37.3 불변성

Checkpoint는 수정하지 않고 새로운 Checkpoint를 추가한다.

38. Recovery

38.1 정의

Recovery는 비정상 종료된 Workflow Instance를 마지막 유효 상태에서 복구하는 과정이다.

38.2 Recovery 절차

1. 비정상 Instance 탐지
2. 현재 Worker 확인
3. 마지막 Checkpoint 조회
4. 진행 중 Step 확인

5. Side Effect 확인
6. 재실행 안전성 판단
7. 상태 복구
8. Scheduler 재등록
9. Workflow 재개

38.3 불확실한 Side Effect

외부 Write 결과를 확인할 수 없는 경우 자동 재실행하지 않는다.

Manual Recovery 또는 상태 확인 Step으로 전환한다.

39. Workflow Cancellation

39.1 취소

Workflow Instance는 취소할 수 있어야 한다.

39.2 취소 절차

1. 신규 Step Scheduling 중단
2. 진행 중 Step에 Cancellation 전달
3. Child Execution 취소
4. 필요 시 Compensation 실행
5. Checkpoint 저장
6. 자원 해제
7. Cancelled 상태 전환
8. Audit 및 Event 기록

39.3 강제 종료

강제 종료 시 Compensation이 보장되지 않을 수 있다.

남은 Side Effect를 기록해야 한다.

40. Dynamic Workflow

40.1 정의

Dynamic Workflow는 실행 중 일부 Step 또는 Branch가 동적으로 생성되는 Workflow이다.

40.2 생성 주체

- Agent Planner
- Rule Engine
- External Configuration
- Parent Workflow

40.3 제한

동적으로 생성된 Step도 다음을 검증한다.

- Step Type
- Permission
- Policy
- Schema
- Maximum Step Count
- Maximum Depth
- Maximum Cost
- Runtime Compatibility

40.4 임의 코드 실행 금지

Dynamic Workflow는 임의의 실행 코드를 직접 생성하는 구조가 아니다.

등록된 Step Type과 공식 Contract를 조합해야 한다.

41. Workflow Composition

41.1 정의

복잡한 Workflow는 작은 Workflow를 조합하여 구성한다.

41.2 Composition 원칙

- 명확한 Input
- 명확한 Output
- 독립 Version
- 제한된 Context
- Error Contract
- Timeout
- Permission Boundary

41.3 재사용

공통 Workflow는 Registry에 등록하여 재사용할 수 있다.

42. Workflow Templates

42.1 정의

Template은 완성된 Workflow Instance가 아니라 재사용 가능한 Workflow Definition 기반 구조이다.

42.2 Template Parameter

- Resource Reference
- Timeout
- Retry
- Model Policy
- Agent Reference
- Plugin Reference
- Variable Default

42.3 Template 생성

Template에서 Workflow를 생성하면 독립적인 Workflow Resource와 Version을 부여한다.

43. Workflow Registry

43.1 저장 정보

- Workflow ID
- Version
- Publisher
- Capabilities
- Required Agents
- Required Plugins
- Required Runtime
- Input Schema
- Output Schema
- Risk Level
- Lifecycle
- Checksum
- Signature
- Evaluation Result

43.2 검색 기준

- Capability
- Version
- Tenant
- Runtime Compatibility
- Required Resource
- Risk Level

- Lifecycle
-

44. Workflow Validation

44.1 Static Validation

배포 전에 다음을 검증한다.

- Schema 유효성
- Graph 유효성
- Start 및 End
- 모든 Reference
- Dependency Version
- Permission
- Policy
- Output Reachability
- Loop Limit
- Timeout
- Retry
- Side Effect
- Compensation
- Runtime Compatibility

44.2 Semantic Validation

다음 논리 오류도 탐지한다.

- 종료 경로 없음
- 항상 False인 Branch
- Join되지 않는 Parallel
- 사용되지 않는 Step

- 존재하지 않는 Variable
 - 타입 불일치
 - 무한 호출 가능성
 - Recursive Sub-Workflow
-

45. Workflow Evaluation

45.1 평가 대상

- Completion Rate
- Step Success Rate
- 평균 실행 시간
- 평균 비용
- Retry Rate
- Human Intervention Rate
- Agent Success Rate
- Plugin Error Rate
- Timeout Rate
- Compensation Rate

45.2 품질 평가

AI 결과가 포함된 Workflow는 Output 품질도 평가할 수 있다.

45.3 Version 비교

Workflow Version별 성능과 비용을 비교할 수 있어야 한다.

46. Workflow Observability

46.1 Timeline

운영자는 Workflow 실행 전체 Timeline을 볼 수 있어야 한다.

예|:

Triggered

- Instance Created
- Step A Started
- Step A Completed
- Parallel B/C Started
- Step B Completed
- Step C Retried
- Step C Completed
- Approval Requested
- Approval Completed
- Workflow Completed

46.2 주요 Metric

- Active Workflow
- Queued Workflow
- Completed Workflow
- Failed Workflow
- Average Duration
- Queue Time
- Step Latency
- Retry Count
- Timeout Count
- Cost per Instance
- Human Wait Time
- Event Wait Time

46.3 Trace

Workflow에서 발생한 Agent, Plugin, Model 및 Child Workflow 실행은 Root Workflow Trace에 연결한다.

47. Workflow Audit

47.1 감사 대상

- Workflow 생성
- Workflow 수정
- Publish
- Permission 변경
- Trigger 변경
- 중요 Step 변경
- 실행
- 취소
- 강제 종료
- 승인
- Manual Recovery
- Compensation
- Policy Override

47.2 실행 변경

실행 중 운영자가 상태나 결과에 개입한 경우 별도 Audit Record를 생성한다.

48. Workflow Security

48.1 기본 원칙

- Tenant Isolation

- Least Privilege
- Explicit Permission
- Secret Isolation
- Policy Enforcement
- Step-Level Authorization
- Schema Validation
- Runtime Isolation
- Audit

48.2 Workflow 권한

Workflow 자체가 Agent 또는 Plugin의 권한을 임의 확대할 수 없다.

48.3 Input Security

Workflow Input은 다음을 검증한다.

- Schema
- Size
- Data Classification
- Malicious Content
- Resource Reference
- Tenant Ownership

48.4 Secret

Secret은 Workflow Variable에 평문으로 저장하지 않는다.

48.5 Cross-Tenant

다른 Tenant의 Workflow, Agent, Knowledge, Memory 및 Plugin 설정을 참조할 수 없다.

49. Workflow Cost Control

49.1 비용 항목

- Agent Execution
- Model Invocation
- Plugin Invocation
- Sub-Workflow
- Compute
- Storage
- Network
- Sandbox

49.2 Workflow Budget

다음 한도를 정의할 수 있다.

- Per Execution
- Per Step
- Per Agent Step
- Per Model Step
- Per Plugin Step
- Per Time Period

49.3 Budget 초과

- 신규 Step Scheduling 차단
- 저비용 Fallback
- Human Approval
- Partial Completion
- Workflow Failure

49.4 Dynamic Workflow 비용

동적 Step 생성 전 남은 Budget을 반드시 검증한다.

50. Workflow Versioning

50.1 Version 변경 대상

- Step 추가 또는 제거
- Transition 변경
- Input Schema 변경
- Output Schema 변경
- Agent 변경
- Plugin 변경
- Condition 변경
- Retry 변경
- Timeout 변경
- Permission 변경

50.2 Major Version

다음은 Major Version 변경으로 간주할 수 있다.

- Input 또는 Output Breaking Change
- 주요 Step 제거
- 실행 의미 변경
- Side Effect 변화
- Permission 확대

50.3 기존 Instance

기존 실행 중 Instance는 생성 당시 Version을 유지한다.

50.4 Migration

장기 실행 Workflow가 새 Version으로 전환되어야 하는 경우 자동 전환하지 않는다.

명시적인 Instance Migration 절차를 사용한다.

51. Workflow Instance Migration

51.1 정의

Instance Migration은 실행 중인 Workflow를 새로운 Workflow Version으로 이전하는 고급 기능이다.

51.2 필수 조건

- Source Version
- Target Version
- Step Mapping
- Variable Mapping
- State Mapping
- Compatibility Validation
- Human Approval
- Rollback Plan

51.3 제한

Side Effect 또는 진행 상태가 불명확한 Instance는 자동 Migration하지 않는다.

52. Workflow Governance

52.1 관리 대상

- Workflow 생성
- Agent Dependency
- Plugin Dependency
- Permission Scope
- Trigger
- Side Effect
- Publish

- Activation
- Suspension
- Deprecation

52.2 Risk Level

Workflow는 전체 Step의 Risk를 기준으로 다음 등급을 가질 수 있다.

- Low
- Moderate
- High
- Critical

52.3 높은 위험 Workflow

다음 통제를 추가 적용할 수 있다.

- Mandatory Review
- Human Approval
- Restricted Worker Pool
- Reduced Quota
- Detailed Audit
- Runtime Kill Switch

53. Workflow Testing

53.1 Unit Test

- Condition
- Mapping
- Variable
- Transition
- Error Handler

- Retry Rule

53.2 Graph Test

- Reachability
- Loop
- Branch
- Join
- End State

53.3 Integration Test

- Agent Step
- Plugin Step
- Model Step
- Event
- Approval
- Sub-Workflow

53.4 Failure Test

- Agent Failure
- Plugin Failure
- Model Timeout
- Event Timeout
- Worker Failure
- State Store Failure

53.5 Recovery Test

- Checkpoint Recovery
- Retry
- Compensation

- Wait Resume
- Approval Resume

53.6 Security Test

- Permission Bypass
- Cross-Tenant Reference
- Secret Leakage
- Malicious Input
- Unauthorized Plugin

53.7 Load Test

- 대량 Workflow Instance
- 대규모 Parallel Branch
- 장기 Wait
- Event Burst
- Scheduler 부하

54. Workflow Acceptance Criteria

Workflow Version은 Active 상태로 전환되기 전에 최소한 다음을 충족해야 한다.

1. Workflow Schema 유효
2. Input Schema 정의
3. Output Schema 정의
4. Start Step 존재
5. Completion Path 존재
6. 모든 Step Reference 유효
7. 모든 Agent Dependency 유효
8. 모든 Plugin Dependency 유효

9. Permission Scope 정의
 10. Timeout 정의
 11. Retry 한도 정의
 12. Loop 한도 정의
 13. Side Effect 분류 완료
 14. 필요한 Compensation 정의
 15. Tenant Isolation 검증
 16. Failure Test 통과
 17. Recovery Test 통과
 18. Audit 생성 검증
 19. Cost Policy 정의
 20. Runtime Compatibility 검증
-

55. Workflow Engine 금지사항

다음 구조는 허용하지 않는다.

- Version 없는 Workflow 실행
- Start 또는 종료 경로 없는 Workflow
- 무제한 Loop
- 무제한 Retry
- Timeout 없는 외부 호출
- Permission 없는 Agent 또는 Plugin 호출
- Model 응답 문자열을 직접 Transition 명령으로 사용하는 구조
- Side Effect를 고려하지 않은 자동 Retry
- Workflow 상태를 Database에서 직접 수정
- Worker Memory에만 장기 실행 상태 저장

- 전체 Context를 Child Workflow에 자동 전달
- Parent Permission 전체를 Child Workflow에 자동 상속
- Secret을 일반 Variable에 평문 저장
- Tenant 간 Resource Reference
- Schema 없는 Step Input 및 Output
- 무제한 Dynamic Step 생성
- Queue를 Workflow State의 Source of Truth로 사용
- 실행 중 Workflow Definition 자체 변경
- Audit 없는 강제 상태 변경
- Checkpoint 없는 장기 실행
- 불확실한 외부 Side Effect의 무조건 재실행

56. Workflow Engine 검증 기준

새로운 Workflow 기능이나 Step Type은 다음 기준을 충족해야 한다.

1. 명확한 Step Contract가 존재하는가.
2. Input과 Output Schema가 있는가.
3. State Transition이 정의되는가.
4. Permission과 Policy 적용 지점이 있는가.
5. Tenant Scope가 유지되는가.
6. Retry 조건이 정의되는가.
7. Timeout이 존재하는가.
8. Side Effect가 식별되는가.
9. Idempotency가 검토되는가.
10. Compensation 필요 여부가 정의되는가.
11. Checkpoint와 Recovery가 가능한가.

12. 취소 가능한가.
13. 비용을 측정할 수 있는가.
14. Log와 Trace를 제공하는가.
15. Audit 필요 여부가 정의되는가.
16. Version이 관리되는가.
17. 다른 Workflow에서 재사용 가능한가.
18. Runtime 전체 안정성을 훼손하지 않는가.
19. Core 또는 Application에 불필요한 종속성이 없는가.
20. Product Vision과 Agent Framework 원칙에 부합하는가.

57. Workflow Engine의 최종 정의

AGEX Workflow Engine은 Agent, Plugin, Model, Function, Event, Approval 및 다른 Workflow를 선언적 실행 그래프로 조합하고 그 실행 상태를 지속적으로 관리하는 AI Operating System의 실행 조정 엔진이다.

Workflow는 특정 Application 코드에 종속되지 않는 Versioned Resource이며, Input, Output, Step, Transition, Condition, Permission, Policy, Timeout, Retry 및 Compensation을 명시적으로 정의한다.

모든 Workflow Instance는 생성 시점의 Version과 Execution Snapshot을 기준으로 실행된다.

Workflow Engine은 순차 실행뿐 아니라 조건 분기, 병렬 실행, 반복, 장기 대기, Event 기반 재개, 인간 승인, Child Workflow 및 Agent 협업을 지원한다.

모든 Step은 독립적인 상태와 실행 계약을 가져야 하며, 실패 시 Retry, Fallback, Compensation 또는 명시적 Failure로 처리한다.

장기 실행은 Checkpoint를 통해 지속성을 유지하며 시스템 장애 후에도 복구 가능해야 한다.

Workflow의 자율 실행은 무제한이 아니며, Permission, Policy, Budget, Timeout, Quota 및 Human Approval에 의해 통제된다.

AGEX Workflow Engine은 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Workflow Engine은 AI Agent와 시스템 기능을 지속 가능하고 복구 가능한 실행 흐름으로 연결하고, 모든 단계의 상태·권한·오류·비용을 통제하는 AI Operating System의 Orchestration Engine이다.

본 문서는 AGEX Workflow의 정의, 실행 구조, 상태, 제어, 오류 처리, 복구 및 Governance를 규정하는 공식 Workflow Engine 문서로 사용한다.